

FumettoVerse
System Design Document
Versione 1.1



Data: 12/01/2026

Progetto: FumettoVerse	Versione: 1.0
Documento: Requirements Analysis Document	Data: 12/01/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Armando Pio La Rocca	0512117724
Davide Petracca	0512120550

Partecipanti:

Nome	Matricola
Armando Pio La Rocca	0512117724
Davide Petracca	0512120550

Scritto da:	Armando Pio La Rocca e Davide Petracca
--------------------	--

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
24/11/2025	1.0	Strutturazione documento System Design Document	La Rocca e Petracca
12/01/2026	1.1	Revisione finale	La Rocca e Petracca

Indice

1. INTRODUZIONE	4
1.1. Scopo del Sistema	4
1.2. Obiettivi di design	4
1.2.1 Criteri di Performance	4
1.2.2 Criteri di Affidabilità	5
1.2.3 Criteri di Manutenzione	5
1.3. Definizioni, Acronimi e Abbreviazioni	5
1.4. Riferimenti	6
1.5. Panoramica	6
2. ARCHITETTURA SOFTWARE ATTUALE	6
3. ARCHITETTURA SOFTWARE PROPOSTA	6
3.1. Panoramica	6
3.2. Decomposizione del sistema in sottosistemi	7
3.3. Mapping Hardware/Software	8
3.4. Gestione dei Dati Persistenti	9
3.4.1. Struttura dell'entità Users	9
3.4.2 Struttura della Tabella Ordini Fumetti	9
3.4.3 Struttura della Tabella Comics	10
3.5. Controllo Accesso e Sicurezza	10
3.6. Controllo Software Globale	11
4. SERVIZI DEI SOTTOSISTEMI	11

1. INTRODUZIONE

1.1. Scopo del Sistema

Il mercato dei fumetti e dei manga è in costante crescita e rappresenta un importante punto di riferimento per lettori di diverse fasce d'età, dagli appassionati di lunga data alle nuove generazioni. Nonostante ciò, molti negozi online generici non offrono un catalogo specializzato, filtri adeguati o funzionalità pensate specificamente per chi cerca volumi, edizioni particolari o nuove uscite nel settore fumettistico.

In particolare, gli utenti incontrano spesso difficoltà nel trovare rapidamente i titoli desiderati, confrontare le varie edizioni disponibili o gestire in modo semplice il proprio storico di acquisti e ordini. Dal lato dei gestori, la mancanza di strumenti dedicati rende complessa la gestione del catalogo, degli ordini e degli account, con un aumento dei tempi operativi e del rischio di errori manuali.

FumettoVerse è un progetto che nasce per offrire una piattaforma e-commerce dedicata esclusivamente al mondo dei fumetti e dei manga, con l'obiettivo di semplificare l'esperienza di acquisto per i clienti e la gestione operativa per i gestori. La piattaforma mette a disposizione un catalogo aggiornato, un carrello digitale per l'acquisto sicuro e un'area personale per consultare lo storico degli ordini, mentre sul fronte amministrativo fornisce un ambiente gestionale multi-ruolo per catalogo, ordini e utenti.

1.2. Obiettivi di design

Il sistema deve essere **reattivo**, **affidabile** e **sicuro**, con un'architettura **modulare** (MVC/three-tier) deve essere efficiente nella consultazione di grandi quantità di dati e intuitivo per permettere l'accesso anche a utenti con poca dimestichezza con il web. Il sistema è progettato facendo riferimento ai seguenti obiettivi:

1.2.1 Criteri di Performance

Nome	Descrizione
CP1	Il sistema deve essere reattivo e avere tempi di risposta brevi per mantenere una certa fruibilità. Sono accettabili dei tempi di attesa leggermente più lunghi solo nel caso in cui il numero di utenti contemporaneamente connessi sia molto alto.
CP2	Il sistema deve poter essere accessibile da parte di qualunque dispositivo, stazionario o mobile, che permetta l'accesso al Web
CP3	Il sistema utilizza un DBMS MySQL per la persistenza. La mole di dati crescerà nel tempo, ma la struttura relazionale è progettata per scalare senza impattare negativamente sulle prestazioni.

1.2.2 Criteri di Affidabilità

Nome	Descrizione
CA1	Il sistema deve proteggere i dati degli utenti durante la fruizione dei servizi. Sarà assicurata una comunicazione sicura tra utente e piattaforma così da evitare fughe di dati sensibili.
CA2	Il sistema deve avere capacità rimanente sufficiente per poter reggere picchi di traffico improvvisi.
CA3	Il sistema deve poter gestire correttamente input errati.

1.2.3 Criteri di Manutenzione

Nome	Descrizione
CM1	Il sistema deve essere facilmente modificabile, in modo da poter correggere possibili errori in maniera semplice ed essere più facilmente mantenibile.

1.3. Definizioni, Acronimi e Abbreviazioni

In questa sezione vengono riportati e chiariti i principali acronimi e termini tecnici utilizzati all'interno del documento, al fine di garantire una comprensione uniforme dei concetti trattati:

- SDD (System Design Document): Documento che descrive l'architettura e la progettazione del sistema.
- RF (Requisito Funzionale): Specifica una funzione che il sistema deve essere in grado di svolgere.
- RNF (Requisito Non Funzionale): Definisce criteri qualitativi del sistema, come usabilità, prestazioni o affidabilità.
- DBMS (Database Management System): Sistema utilizzato per la gestione dei database, ad esempio MySQL.
- MVC (Model View Controller): Architettura software che separa la logica del sistema (Model), la presentazione (View) e il controllo delle interazioni (Controller).
- DB (Database): Archivio strutturato di dati.
- JSP (Servlet Pages): Tecnologia Java per la creazione di pagine web dinamiche.
- JDBC (Java DataBase Connectivity): Interfaccia Java per la connessione e gestione di database.
- RAD (Requirements Analysis Document): Documento che analizza e definisce i requisiti del sistema.
- PS (Problem Statement): Documento che espone e dettaglia il problema affrontato dal sistema.

Questi termini sono utilizzati nei diversi capitoli del documento per descrivere componenti, requisiti e modalità operative del sistema.

1.4. Riferimenti

Per la stesura di questo documento si fa riferimento ai termini utilizzati ed ampiamente descritti nei documenti di Problem Statement e Requirements Analysis.

1.5. Panoramica

Questo documento descrive il design architetturale di FumettoVerse: decomposizione in sottosistemi, architettura MVC, mapping hardware/software, gestione dei dati persistenti, controllo degli accessi e controllo globale del software.

La specifica di requisiti e casi d'uso è contenuta nel RAD, mentre il dominio del problema e gli scenari narrativi sono documentati nel PS.

2. ARCHITETTURA SOFTWARE ATTUALE

Non esiste un e-commerce pregresso: le vendite sono gestite in negozio fisico con processi manuali.

3. ARCHITETTURA SOFTWARE PROPOSTA

3.1. Panoramica

FumettoVerse adotta un'architettura web basata sul pattern **Model–View–Controller (MVC)**, tipica delle applicazioni Java JSP/Servlet.

L'obiettivo è separare logica di business, presentazione e gestione delle interazioni utente, facilitando la manutenzione e l'estensione delle funzionalità (catalogo, carrello, ordini, gestione).

Esso prevede una divisione in tre sottosistemi principali:

- **Model:** sottosistema responsabile della conoscenza del dominio applicativo. Si occupa della gestione dei dati, quindi della memorizzazione sul database e dell'interazione col DB stesso.
- **View:** sottosistema responsabile di mostrare gli oggetti del dominio applicativo agli utenti.
- **Controller:** sottosistema responsabile della sequenza di interazioni con l'utente e di notificare il View dei cambiamenti nel Model.

3.2. *Decomposizione del sistema in sottosistemi*



3.3. Mapping Hardware/Software

L'architettura del sistema **FumettoVerse** è basata su un modello **client-server**, in cui il client si occupa della presentazione dei dati e di parte delle elaborazioni, mentre il server gestisce la logica applicativa e l'accesso ai dati.

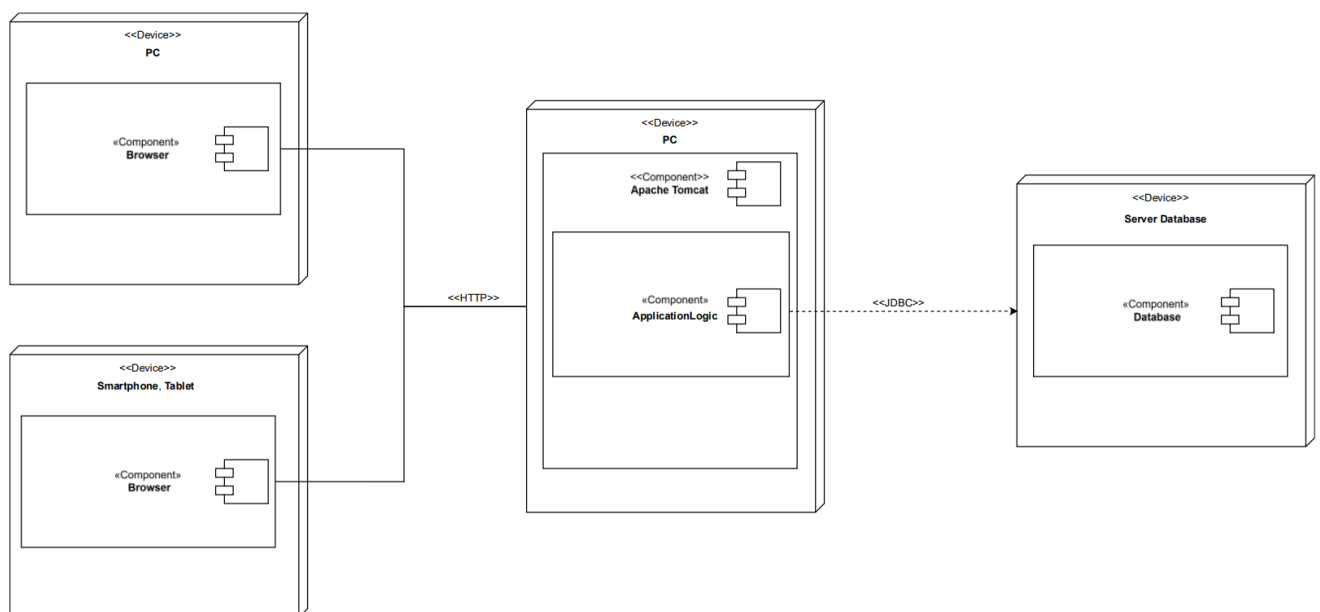
In particolare, il sistema adotta un approccio assimilabile a un **fat-client model**, poiché alcune validazioni e controlli (ad esempio quelli relativi ai form) sono eseguiti lato client, riducendo il carico computazionale sul server.

Il Web Server utilizzato è **Apache Tomcat 10**, installato su una singola macchina, che ospita l'applicazione web.

Le **Java Servlet** rappresentano il livello di controllo dell'architettura, occupandosi della gestione delle richieste HTTP inviate dal client e orchestrando l'interazione con i componenti di accesso ai dati.

Le **JSP** si occupano invece della presentazione dell'interfaccia utente, consentendo la visualizzazione dinamica dei contenuti.

La comunicazione tra client e server avviene tramite richieste e risposte **HTTP**, mentre l'accesso al database relazionale è gestito tramite **JDBC**, che permette il recupero e la persistenza delle informazioni necessarie al funzionamento dell'applicazione.



3.4. Gestione dei Dati Persistenti

I dati saranno gestiti tramite un DBMS MySQL. La persistenza è strutturata attorno al modello a oggetti descritto nel RAD, che include le seguenti entità principali:

Users

3.4.1. Struttura dell'entità Users

L'entità Users rappresenta uno degli elementi principali nella gestione dei dati persistenti del sistema. La tabella sottostante descrive in modo dettagliato i campi previsti per la memorizzazione degli utenti nel database MySQL, secondo il modello a oggetti delineato nel RAD.

Nome	Tipo	Chiave
id	Int	PRIMARY KEY
name	varchar(100)	
e-mail	varchar(100)	
password	varchar(255)	
is_admin	tinyint(1)	
role	varchar(20)	
security_question	varchar(50)	
security_answer	varchar(255)	

I campi definiti permettono di gestire in modo completo le informazioni relative agli utenti, tra cui dati identificativi, credenziali di accesso, ruoli e privilegi, e meccanismi di sicurezza come domande e risposte per il recupero della password. L'attributo id funge da chiave primaria, garantendo l'unicità di ogni utente all'interno della tabella. Gli altri attributi offrono una struttura flessibile per l'implementazione delle funzionalità di autenticazione e autorizzazione.

3.4.2 Struttura della Tabella Ordini Fumetti

La tabella riportata di seguito rappresenta la struttura utilizzata per gestire gli ordini di fumetti all'interno del sistema. Ogni campo è pensato per tracciare in maniera dettagliata tutte le informazioni relative all'acquisto, dalla selezione dell'utente e del fumetto, fino al metodo di pagamento e allo stato dell'ordine.

Nome	Tipo	Chiave
id	int(11)	PRIMARY KEY
user	varchar(255)	FOREIGN KEY
payment_method	varchar(50)	
comic_id	int(11)	FOREIGN KEY
quantity	int(11)	
order_date	timestamp	
order_number	int(11)	
total_price	decimal(10,2)	
price_at_purchase	decimal(10,2)	
status	varchar(20)	
comic_title	varchar(255)	

Attraverso questi attributi, il sistema è in grado di associare ogni ordine a un utente e a uno specifico fumetto, memorizzando anche le informazioni economiche e temporali utili per la gestione e la consultazione degli acquisti effettuati.

3.4.3 Struttura della Tabella Comics

La tabella Comics rappresenta l'elemento centrale per la gestione dei fumetti all'interno del sistema. È progettata per memorizzare tutte le informazioni essenziali relative ad ogni fumetto disponibile nel catalogo, consentendo così una gestione efficace e una consultazione rapida dei dati.

Nome	Tipo	Chiave
id	int(11)	PRIMARY KEY
title	varchar(255)	
price	decimal(10,2)	
image	varchar(255)	
tipo	enum('MANGA', 'FUMETTO')	

Descrizione degli attributi

- id: identificativo numerico univoco del fumetto, utilizzato come chiave primaria per garantire l'unicità di ogni record.
- title: campo testuale che memorizza il titolo del fumetto, consentendo una facile identificazione.
- price: indica il prezzo del fumetto, rappresentato con due decimali per gestire correttamente il valore economico.
- image: contiene il percorso o l'URL dell'immagine associata al fumetto, utile per la presentazione visiva nel catalogo.
- tipo: specifica la tipologia del fumetto tramite un valore enumerato, distinguendo tra 'MANGA' e 'FUMETTO'.

Questa organizzazione permette di gestire efficacemente le informazioni dei fumetti, facilitando sia le operazioni di consultazione che quelle di amministrazione e acquisto all'interno del sistema.

3.5. Controllo Accesso e Sicurezza

Operazione	Visitatore	Cliente	Gestore Catalogo	Gestore Ordini	Gestore Utenti
Esplora catalogo	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Aggiungi al carrello	Sì	Sì	No	No	No
Checkout / Creazione ordine	No	Sì	No	No	No
Visualizza storico ordini cliente	No	Sì	No	No	No
CRUD fumetti	No	No	Sì	No	No
Gestione stato ordini	No	No	No	Sì	No
Gestione elenco utenti/ruoli	No	No	No	No	Sì

Le password degli utenti sono memorizzate nel database in forma di hash non reversibile, con parametri di costo configurati per l'ambiente di produzione, in linea con quanto specificato nei requisiti RNF2.x del RAD.

3.6. Controllo Software Globale

FumettoVerse è un'applicazione web controllata dal web server: le richieste HTTP sono smistate alle servlet appropriate che orchestrano l'interazione con il Model e producono la View JSP corrispondente. Il Web Server si occupa inoltre di gestire automaticamente la concorrenza tra i fruitori.

4. SERVIZI DEI SOTTOSISTEMI

In questa sezione sono elencati i servizi principali che ciascun sottosistema offre, allineati ai requisiti funzionali RF del RAD.

4.1 Gestione Utenti

<i>Servizio / Operazione</i>	<i>Descrizione e contesto</i>
<i>registraUtente(datiRegistrazione)</i>	<i>Crea un nuovo account Cliente, validando i dati e salvandoli nel DB.</i>
<i>login (e-mail, password)</i>	<i>Verifica credenziali e crea sessione autenticata.</i>
<i>logout(sessione)</i>	<i>Invalida la sessione e termina l'accesso.</i>
<i>recuperaPassword(e-mail)</i>	<i>Avvia processo di reset password con domanda di sicurezza.</i>
<i>getOrdini(idUtente)</i>	<i>Vede gli ordini effettuati.</i>

4.2 Gestione Catalogo

<i>Servizio / Operazione</i>	<i>Descrizione e contesto</i>
<i>aggiungiFumetto(datiFumetto)</i>	<i>Aggiunge un nuovo fumetto al catalogo (Gestore Catalogo).</i>
<i>modificaFumetto(idFumetto, datiAggiornati)</i>	<i>Aggiorna prezzo, descrizione, disponibilità, immagini.</i>
<i>eliminaFumetto(idFumetto)</i>	<i>Rimuove un fumetto non più disponibile.</i>

4.3 Gestione Carrello

<i>Servizio / Operazione</i>	<i>Descrizione e contesto</i>
<i>aggiungiAlCarrello(idUtente/sessione, item)</i>	<i>Aggiunge un fumetto al carrello.</i>
<i>rimuoviDalCarrello(idUtente/sessione, item)</i>	<i>Rimuove un fumetto o riduce la quantità nel carrello.</i>
<i>aggiornaQuantita(item, nuovaQuantita)</i>	<i>Modifica la quantità di un elemento.</i>
<i>getCarrello(idUtente/sessione)</i>	<i>Restituisce contenuto e totale provvisorio del carrello.</i>

<i>Servizio / Operazione</i>	<i>Descrizione e contesto</i>
<i>svuotaCarrello(idUtente/sessione)</i>	<i>Svuota il carrello dopo acquisto o su richiesta.</i>
<i>calcolaTotale(idUtente/sessione)</i>	<i>Ricalcola il totale considerando quantità.</i>

4.4 Gestione Ordini

<i>Servizio / Operazione</i>	<i>Descrizione e contesto</i>
<i>creaOrdine(idCliente, datiCheckout)</i>	<i>Genera un nuovo ordine a partire dal carrello e salva nel DB.</i>
<i>getOrdiniCliente(idCliente)</i>	<i>Restituisce lo storico ordini del cliente.</i>
<i>getDettaglioOrdine(idOrdine)</i>	<i>Mostra i dettagli di un ordine (prodotti, importi, stato).</i>
<i>aggiornaStatoOrdine(idOrdine, nuovoStato)</i>	<i>Modifica lo stato (in elaborazione, spedito, annullato).</i>

4.5 Gestione Amministrativa Utenti

<i>Servizio / Operazione</i>	<i>Descrizione e contesto</i>
<i>getElencoUtenti(filtri)</i>	<i>Restituisce l'elenco utenti con informazioni base.</i>

<i>Servizio / Operazione</i>	<i>Descrizione e contesto</i>
<i>modificaUtenteGestore (idUtente, dati)</i>	<i>Permette al Gestore Utenti di aggiornare dati account.</i>
<i>eliminaUtente(idUtente)</i>	<i>Elimina un account.</i>

4.6 Checkout Ordini

<i>Servizio / Operazione</i>	<i>Descrizione e contesto</i>
<i>avviaCheckout(idUtente)</i>	<i>Visualizza riepilogo ordine e totale a partire dal carrello</i>
<i>inserisciDatiSpedizione(dati)</i>	<i>Inserisce e valida i dati di spedizione</i>
<i>selezionaMetodoPagamento(tipo)</i>	<i>Seleziona il metodo di pagamento (simulato)</i>
<i>confermaCheckout(idUtente)</i>	<i>Conferma il checkout e invoca la creazione dell'ordine</i>